



SERIE P9 : CONDENSATEURS : ETUDE DU DIPOLE (R ; C)

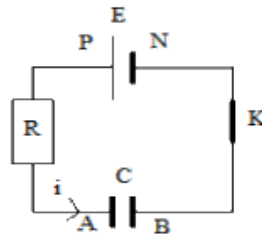
Exercice 1 :

Un condensateur de capacité $C = 2\mu\text{F}$ est chargé sous une tension constante $U_0 = 1000\text{ V}$.

- 1) Trouver sa charge Q_0 et l'énergie W_0 initialement emmagasinée.
- 2) Le condensateur précédent, isolé, après la charge, est par la suite branchée aux bornes d'un second condensateur initialement déchargé, de capacité $C' = 0,5\mu\text{F}$. Calculer à l'équilibre :
 - 2.1) La tension U aux bornes de chaque condensateur ;
 - 2.2) les charges Q et Q' des deux condensateurs.
 - 2.3) L'énergie W' totale emmagasinée dans l'association des condensateurs.
 - 2.4) Comparer cette énergie W_0 . Qu'est devenue la différence d'énergie ?

Exercice 2 :

On considère le circuit électrique schématisé ci-contre comportant en série : Un générateur de force électromotrice $E = 6\text{ V}$ et de résistance interne négligeable, un condensateur de capacité C et une résistance R



A la date $t = 0$, le condensateur étant non chargé, on ferme K . L'intensité instantanée i du courant est comptée positivement dans le sens qui pointe vers l'armature A (voir figure).

- 1) Etablir l'équation différentielle liant la charge q de l'armature A, sa dérivée première par rapport au temps (dq/dt) et les constantes R , E et C .
- 2) Vérifier que $q = CE(1 - e^{-t/RC})$ est solution de cette équation différentielle. Donner l'expression de la tension u_c aux bornes du condensateur en fonction du temps
- 3). On mesure la tension u_c aux bornes du condensateur en fonction du temps. On obtient les valeurs suivantes :

t(s)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
$u_c(\text{V})$	0	1,60	2,75	3,80	4,20	4,70	5,00	5,30	5,50	5,60	5,75

- 3.1. Tracer alors le graphe $u_c = f(t)$. Echelles : 1cm pour 10s et 1cm pour 0,5V.
- 3.2. Quelle est l'ordonnée de l'asymptote horizontale ? Justifier la réponse.
- 3.3. Tracer la tangente à l'origine à cette courbe et montrer qu'elle coupe l'asymptote horizontale en un point d'abscisse $t = \tau$. Déterminer la valeur de τ .
- 4) Soit t_1 le temps au bout duquel u_c atteint 10% de sa valeur maximale et soit t_2 le temps au bout duquel u_c atteint 90% de sa valeur maximale. Exprimer, en fonction de τ , le temps de montée t_d défini par $t_d = t_2 - t_1$. Déterminer τ . Comparer cette valeur à celle obtenue à la question 3.3.
- 5) Sachant que $R = 2\text{ k}\Omega$, calculer la capacité C du condensateur.

Exercice 3 :

- 1) On charge un condensateur avec un générateur à courant constant délivrant une intensité de 0,1 mA. Un voltmètre électronique a permis de relever la tension aux bornes du condensateur à différentes dates :

t (s)	0	2	4	6	8	10
$U_{AB}(\text{V})$	0	1	1,96	3	4	4,90

- 2.1) Tracer $U_{AB} = f(t)$.
- 2.2) Trouver la capacité du condensateur.
- 3) Etablir l'expression de l'énergie W emmagasinée dans le condensateur en fonction du temps.

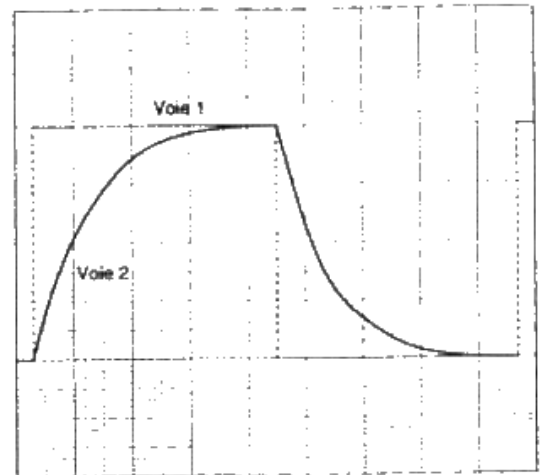
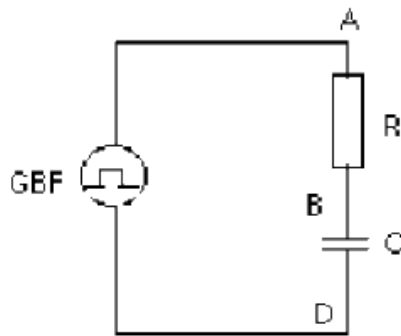
3.1 Tracer le graphe $W = f(t)$.

3.2 Vers quelles limites tendent théoriquement U_{AB} et W lorsque $t \rightarrow \infty$? Ces limites sont-elles accessibles ?

Pourquoi ?

Exercice 4 :

A l'aide du montage représenté ci-dessous, on obtient l'oscillogramme.



Réglages de l'oscilloscope :

- base de temps : 2 ms/div
- sensibilité verticale sur les deux voies : 1,0 V/div

1) Comment doit-on relier les points A, B et D du circuit aux trois bornes entrée Y_1 , entrée Y_2 et masse de l'oscilloscope ?

2) A partir de l'oscillogramme, déterminer :

- la période T de la tension en crêteaux délivrée par le G.B.F. ;
- la tension maximale U_0 délivrée par le G.B.F.

3) La tension u_c aux bornes du condensateur pendant la charge et la décharge est donnée par :

$$\begin{cases} u_c = E(1 - e^{-t/RC}) \text{ pendant la charge} \\ u_c = Ee^{-t/RC} \text{ pendant la décharge} \end{cases}$$

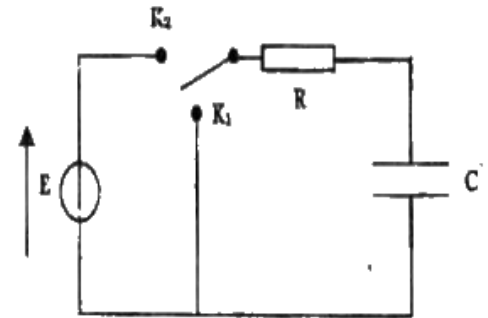
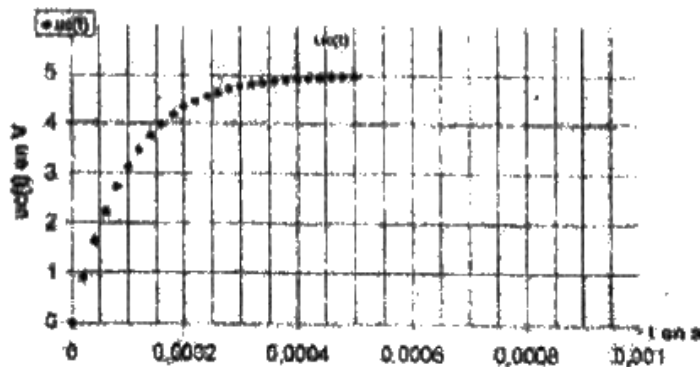
3.1 Montrer que la constante de temps τ du circuit correspond au temps au bout duquel la charge et la décharge du condensateur sont réalisées à 63 %.

3.2 Utiliser ce résultat pour évaluer la constante de temps τ du circuit. Sachant que $R = 2,0 \text{ k}\Omega$, en déduire la valeur de la capacité C du condensateur.

Exercice 5 :

On étudie la charge d'un condensateur au travers d'une résistance. On utilise alors un générateur de tension idéal de force électromotrice E . On effectue une saisie automatique de la tension $U_c(t)$. Le montage est schématisé ci-dessous. A l'instant initial, le condensateur est déchargé, on bascule alors l'interrupteur en position K_2 .

- 1) Refaire le schéma du montage et représenter les tensions E , U_c et U_R ainsi que le sens de i , la voie Y et la masse M permettant de visualiser la courbe du document ci-dessous. Donner la relation entre E , U_c et U_R .
- 2) Déduire de la courbe la constante de temps τ du dipôle. Calculer la résistance R sachant que $C = 1 \mu F$.
- 3) Etablir l'équation différentielle à laquelle satisfait U_c .
- 4) Déterminer la valeur de la force électromotrice E du générateur. Justifier.
- 5) Déterminer la valeur de l'intensité i dans le circuit pour $t = 0$. Justifier.
- 6) Déterminer la valeur de l'intensité i dans le circuit pour $t > 5\tau$. Justifier.
- 7) Montrer que : $\frac{dU_c}{dt} = 10^4(5 - U_c)$



Exercice 6 :

Pour étudier la réponse d'un dipôle (R ; C) à un échelon de tension, on met à la disposition des élèves, sur chaque poste de travail : un condensateur de $C = 50\mu F$, un résistor de résistance R inconnue, un générateur délivrant une tension constante E, un oscilloscope à mémoire, un interrupteur et des fils de connexion.

1) Reproduire le schéma de la **figure 1** et y représenter la masse et les deux voies de l'oscilloscope à fin de visualiser sur la voie Y_A la tension U_G délivrée par générateur et sur la voie Y_B la tension U_C aux bornes du condensateur.

2) On ferme l'interrupteur K, on obtient sur l'écran de l'oscilloscope à mémoire les chronogrammes du **document 1** du condensateur.

2.1) Etablir l'équation différentielle que vérifie la tension U_C aux bornes du condensateur.

2.2) Montrer que $U_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ est la solution de cette équation différentielle où τ est la constante de temps du dipôle.

2.3) Déterminer graphiquement les valeurs de E et τ . En déduire la valeur de R.

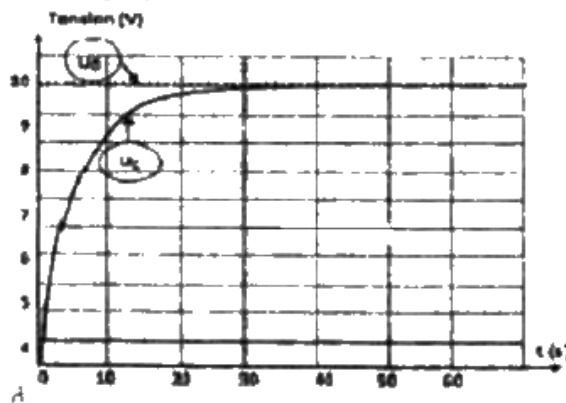
3) On note θ la durée au bout de laquelle le condensateur sera chargé à 99%.

3.1) Evaluer la durée θ .

4.1) Exprimer la tension aux bornes du résistor en fonction de t, τ et E.

4.2) En déduire l'expression de l'intensité de $i(t)$ tout en précisant les valeurs que prend l'intensité respectivement à la fermeture de l'interrupteur K et lorsque le condensateur sera complètement chargé.

4.4) En déduire le rôle que joue le condensateur dans le circuit de la **figure 1** en régime permanent.



Document 1

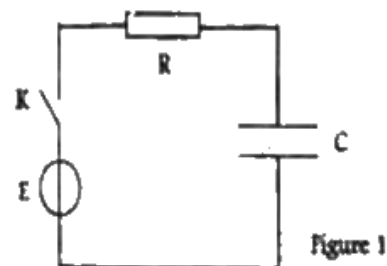


Figure 1

Exercice 7 :

On dispose au laboratoire un dipôle RC. Pour déterminer expérimentalement la valeur de C et de R on réalise le circuit ci-dessous comportant : le dipôle RC ; un interrupteur K ; un générateur de tension idéale de f.e.m E et résistor de résistance $R_0 = 3R$.

I/ La charge du condensateur par le générateur de tension :



Le condensateur étant initialement chargé ; à $t = 0s$, on bascule l'interrupteur K en position 1.

Un dispositif d'acquisition de données reliées à un ordinateur donne le **document (1)** qui représente l'évolution de la tension aux bornes du condensateur au cours du temps.

1) Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension U_c aux bornes du condensateur pendant la phase de charge, s'écrit $\tau_0 \times \frac{dU_c}{dt} + U_c = E$; avec $\tau_0 = C(R + R_0)$

2) Une solution de cette équation est de la forme : $U_c(t) = A(1 - e^{-\alpha t})$, compte tenu de la condition initiale relative à la charge du condensateur :

2.1) En vérifiant que cette expression est solution de l'équation différentielle, identifier A et α en fonction de E ; R ; R_0 et C.

2.2) Montrer que le produit $C(R + R_0)$ est homogène à un temps.

3) En utilisant le **document (1)**, déterminer :

3.1) La valeur de la f.é.m E du générateur

3.2) La valeur de la constante de temps τ_0 . Expliquer la méthode utilisée.

3.3) Déterminer le temps de charge t_1 si on admet que le condensateur est complètement chargé lorsqu'il a acquis 99% de sa charge maximale.

II/ Décharge du condensateur :

Le condensateur précédent est complètement chargé. A une nouvelle origine des temps $t = 0s$, on bascule l'interrupteur K en position 2. Le dispositif d'acquisition donne le **document (2)** qui représente l'évolution temporelle.

1) Faire le schéma du circuit de la décharge du condensateur et représenter les flèches tensions aux bornes du résistor et du condensateur.

2) L'équation différentielle vérifiée par la tension U_c aux bornes du condensateur pendant cette phase devient :

$$RC \times \frac{dU_c}{dt} + U_c = 0.$$

2.1 Montrer que $U_c(t) = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$ est bien une solution de cette équation différentielle avec $\tau = RC$ constante du temps du dipôle RC.

2.2 Montrer que l'expression de l'intensité du courant électrique s'écrit $i(t) = -\frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$

2.3 Déterminer à partir du **document 2**, l'intensité du courant I_0 à l'origine des temps.

2.4 En déduire la valeur de R ; R_0 et C.

